Лабораторная работа 3. Работа с сетью

Необходимо разработать мобильное приложение под операционную систему Android, которое демонстрирует авторизованному пользователю набор данных (в соответствии с выбранной предметной областью), получаемых через интернет соединение (и сохраняемых в резервное хранилище для последующего использования вне интернет доступа).

1. Постановка задачи

В рамках данной лабораторной работы необходимо добавить разрешение на сетевой обмен, имплементировать один из сетевых клиентов (на выбор студента) и реализовать запросы на получение данных с выбранного REST API. Необходимо запрашивать не все данные с сервера, а блоками (страницами или заданным количеством объектов).

1.1. Добавьте разрешения на обмен данными через интернет в файле AndroidManifest вашего приложения

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission
android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
```

1.2. Имплементация клиента сетевого взаимодействия

Выберите один из HTTP клиентов – Ktor Client (для kotlin) или Retrofit (допускаются оба языка) для которого необходимо:

- Добавить зависимости для выбранного вами сетевого клиента (и соответствующие инструменты или плагины для сериализации данных);
- Создайте классы-модели для десериализации JSON ответов от сервера;
- Реализуйте репозиторий (или сервис) для подключения сетевого клиента и выполнения запросов на сервер, ожидающих некоторое количество данных (порцию). Желательно заложить возможность получения следующей порции данных (постранично, заданное количество со сдвигом или иное в зависимости от выбранного REST API);

- Реализуйте корректную обработку ошибок и исключений при выполнении запросов – отсутствие сетевого подключение, пустые данные и прочее;
- Реализуйте запрос данных на сервер при открытии экрана ContentFragment и отобразите полученный список элементов или сообщение об ошибке на экране.

2. Подключение клиента сетевого взаимодействия

2.1. Для проектов с Ktor Client

https://ktor.io/ (https://ktor.io/docs/http-client-engines.html)

Помимо зависимостей самого HTTP клиента, включите Kotlinx Serialization plugin в файле build.gradle (Module): https://github.com/Kotlin/kotlinx.serialization

2.2. Для проектов с Retrofit

https://lysine.dev/retrofit/ (бывш. https://square.github.io/retrofit/)

Помимо зависимостей самого HTTP клиента, также нужно подключить конвертер JSON-данных на ваш выбор. Например, библиотеку GSON https://github.com/google/gson

2.3. Для проектов с XML

Для отображения списка данных используйте RecyclerView https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/recyclerview

Не забудьте использовать инструмент View Binding вместо вызова findViewById() в адаптере, размещающем полученные данные в RecyclerView

3. Вспомогательные материалы

Основные источники информации:

- За информацией об Android-приложениях стоит обращаться к сайту developer.android.com.
- На русском языке базовая информация представлена на сайте metanit.com: Kotlin+JetpackCompose или Java+XML

Список демо-проектов:

1. github.com/LenaDutova/Mobile-Android-App-Java/ проект на языке JAVA с XML верстkой и Retrofit (tree/example-4).

2. github.com/LenaDutova/Mobile-Android-App-Kotlin проект на языке Kotlin с XML верстkой и Ktor (tree/example-4);
3. https://github.com/LenaDutova/Mobile-Android-App-Compose проект на языке Kotlin с JetpackCompose и Retrofit (tree/example-3).
4. В качестве примера взаимодействия с сетью можно взять также приложение: https://github.com/jacksever/rut-networks-android